ALGORITHMIQUE EN BASH · EXERCICE DU MARDI 20 OCTOBRE

La moyenne des notes

Le but : calculer la moyenne de cinq notes rangées dans un tableau. Vous avez déjà presque tout dans `mardi_tableaux.sh`. Il manque une ligne de calcul et quelques affichages.

Créez un nouveau script `moyenne.sh` et avancez étape par étape. Lancez le script après chaque étape pour vérifier que ça marche.

Étape 1 · Le tableau

Écrivez la ligne qui crée le tableau `notes`, avec ces cinq notes :

```
12 8 15 10 17
```

Affichez toutes les notes avec `${notes[*]}`.

Étape 2 · La somme

Reprenez la boucle `for` de `mardi_tableaux.sh` pour additionner toutes les notes dans une variable `somme`. N'oubliez pas de mettre `somme` à 0 avant la boucle.

Affichez la somme. Vous devez trouver **62**.

Étape 3 · Le nombre de notes

Rangez le nombre de notes dans une variable `nb`. Pour l'obtenir, utilisez `${#notes[@]}` (le `#` veut dire « combien »). Ne tapez pas 5 à la main : si on ajoute une note plus tard, le script doit continuer à marcher sans qu'on le touche.

Affichez `nb`. Vous devez trouver **5**.

Étape 4 · La moyenne

La moyenne, c'est la somme divisée par le nombre de notes. Le calcul se fait entre `$(( ))`, comme en cours :

```
moyenne=$(( ... / ... ))
```

À vous de remplacer les `...`. Puis affichez la moyenne.

Ce que votre script doit afficher

Exemple d'exécution

```
$ ./moyenne.sh
Notes : 12 8 15 10 17
Somme : 62
Nombre de notes : 5
Moyenne : 12
```

Vous trouvez 12 alors que 62 ÷ 5 = 12,4 ? C'est normal. Bash ne calcule qu'avec des nombres entiers et coupe tout ce qui est après la virgule.

Si vous bloquez

- `command not found` sur la ligne du tableau : vérifiez qu'il n'y a pas d'espace autour du `=`.
- La somme vaut 0 : la boucle ne tourne pas. Comparez votre `for` avec celui de `mardi_tableaux.sh`, guillemets et `@` compris.
- Une erreur sur la ligne de la moyenne : à l'intérieur de `$(( ))`, on peut écrire `somme` sans `$`.
- Lancez `bash -x moyenne.sh` pour voir chaque ligne exécutée avec les valeurs des variables.

Pour ceux qui ont fini

Bonus 1. Ajoutez une sixième note, 14, avec `notes+=(14)`, sans toucher au reste du script. La somme et le nombre de notes doivent se mettre à jour tout seuls.

Bonus 2. Affichez la moyenne avec deux chiffres après la virgule. Bash ne sait pas le faire, mais `awk` oui :

```
awk -v s="$somme" -v n="$nb" 'BEGIN { printf "%.2f", s / n }'
```

Bonus 3. Affichez la meilleure note. Idée : on part de la première note, et on la remplace à chaque fois qu'on en trouve une plus grande.

Avec les trois bonus, le script affiche :

Exemple d'exécution

```
$ ./moyenne.sh
Notes : 12 8 15 10 17 14
Somme : 76
Nombre de notes : 6
Moyenne : 12
Moyenne exacte : 12.67
Meilleure note : 17
```